

L-2 项目架构与 workflow

项目：AI 赋能下的个性化学习路径系统

用途：5.8 上机课方向对齐 / 项目内部协同

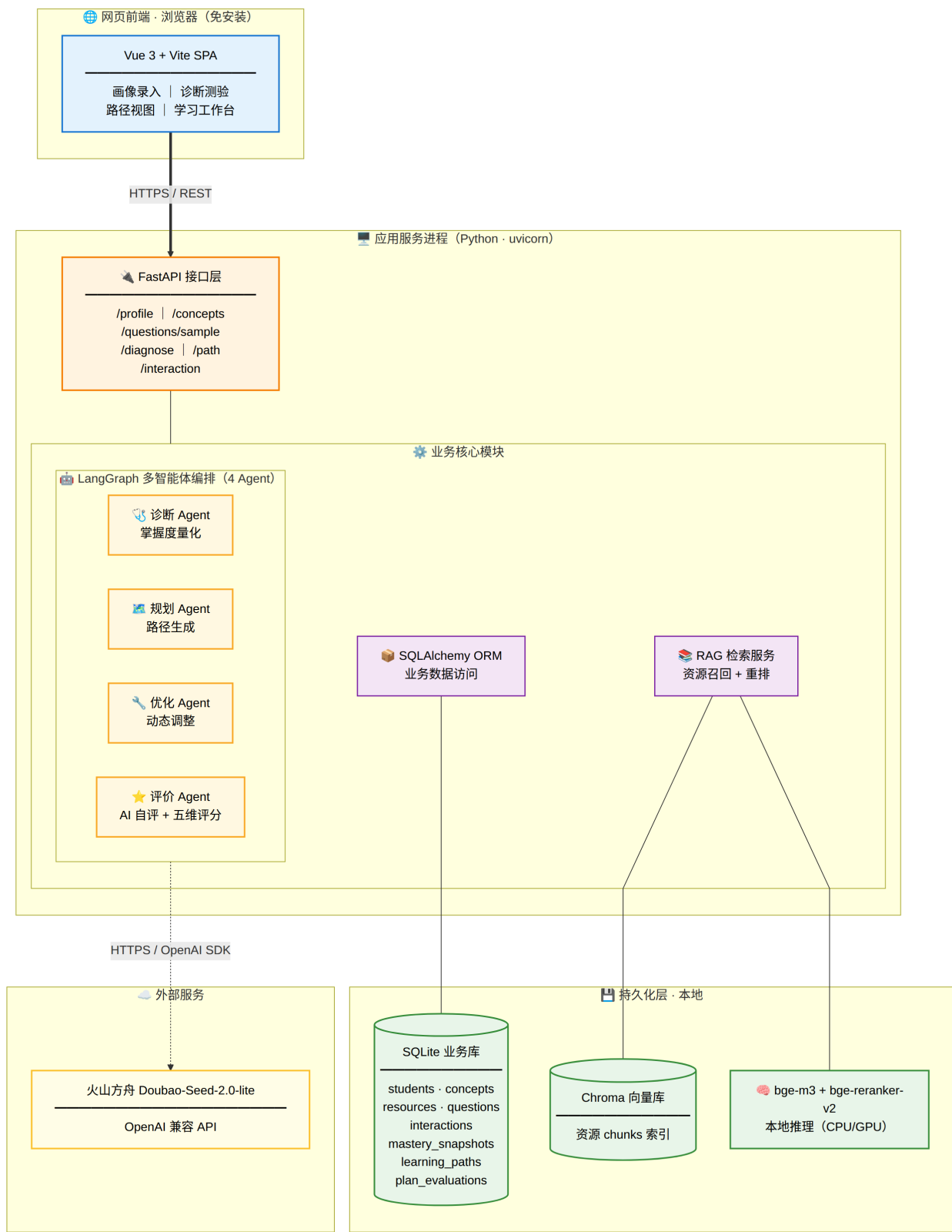
版本：2026-05-08

本文件包含两类视图： - § 一 **系统整体架构** —— 静态结构视图（C4 容器级），描述系统由哪些部署单元组成、它们如何联通； - § 二 **诊断—生成—调整 workflow** —— 动态时序视图，描述学生使用过程中各 Agent 的协作流程与触发节奏。

两者互补：架构图回答"系统由什么组成"， workflow 图回答"它如何运转"。

一、系统整体架构（C4 容器视图）

系统整体架构（L-2 个性化学习路径系统 · C4 容器视图）



部署单元说明

按"运行时进程边界"划分四大单元：

单元	边界	内含组件
网页前端	浏览器（免安装，PC / 移动端通用）	Vue 3 + Vite SPA
应用服务进程	一个 uvicorn 进程	FastAPI 接口层 + LangGraph 编排 + SQLAlchemy ORM + RAG 检索服务
持久化层	应用同机本地	SQLite 业务库、Chroma 向量库、bge-m3 / reranker 本地模型
外部服务	网络	火山方舟 Doubao（OpenAI 兼容 API）

组件职责

组件	选型	职责
前端 SPA	Vue 3 + Vite	学生交互入口：画像录入、诊断测验、路径视图、学习工作台
API 接口层	FastAPI	暴露 REST 端点 (/profile、/diagnose、/path、/interaction)
多智能体编排	LangGraph	状态图驱动 诊断 / 规划 / 优化 / 评价 四 Agent 协作
ORM 数据访问	SQLAlchemy	业务表 CRUD 抽象
RAG 检索服务	Chroma + bge-m3	资源召回（Chroma 向量库）+ 重排（bge-reranker）
关系数据库	SQLite	8 张业务表（students / concepts / resources / questions / interactions / mastery_snapshots / learning_paths / plan_evaluations）
向量数据库	Chroma	学习资源 chunk 向量索引
嵌入与重排模型	bge-m3 / bge-reranker-v2-m3	本地推理，免外部 API 调用
大语言模型	火山方舟 Doubao-Seed-2.0-lite	Agent 推理（诊断分析、路径生成、调整决策）

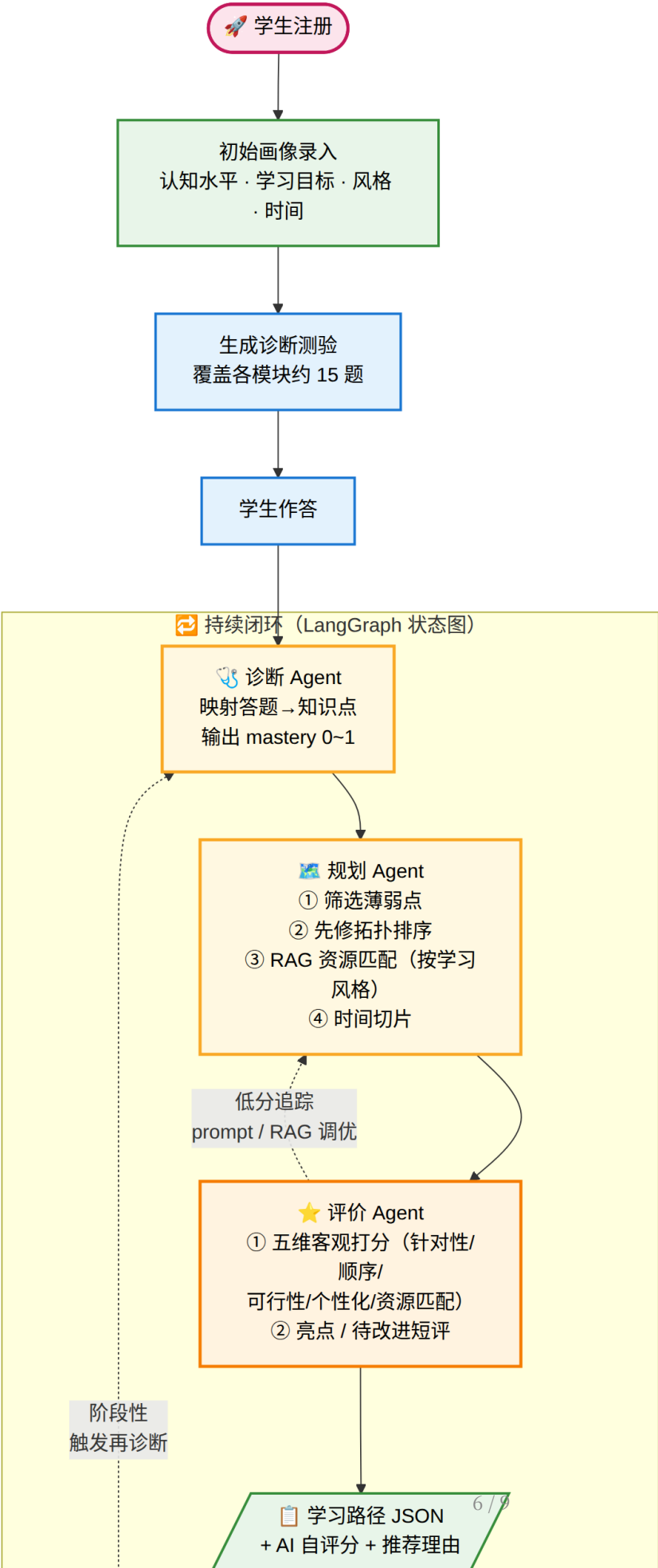
关键架构决策

- **单进程聚合**：FastAPI、LangGraph、ORM、RAG 服务运行在同一个 Python 进程内，模块间通过函数调用而非 RPC，部署简单、延迟低；
- **同机持久化**：所有数据库（SQLite、Chroma）与应用同机部署，零网络运维成本；
- **唯一外部依赖**：仅 LLM 调用走出网（火山方舟 OpenAI 兼容 API），离线时其他功能仍可调试；
- **跨域**：前端与后端不同端口（5173 vs 8000），需 FastAPI 配置 CORS 中间件；
- **AI 自评闭环**：诊断链末尾追加评价 Agent 给路径打分（5 维 + 总分），写入 `plan_evaluations` 表，供工程后续追踪 prompt / RAG 配置变化对路径质量的影响。

二、诊断—生成—评价—调整 workflow（时序视图）

⚠ 这张是**workflow图（state machine / activity diagram）**，描述学生使用过程中四个 Agent 如何被触发、如何衔接、如何形成闭环。它不是架构图。

多智能体协作闭环（诊断—生成—评价—调整）



四 Agent 职责切分

Agent	输入	处理	输出
 诊断 Agent	学生画像 + 答卷	LLM 分析每题考点与错因，映射到知识点掌握度	<code>{concept_id: mastery_0~1}</code>
 规划 Agent	掌握度向量 + 知识图谱 + 资源库 + 时间约束	① 筛选薄弱知识点 ② 先修拓扑排序 ③ RAG 匹配资源 ④ 时间切片	学习路径 JSON + 推荐理由
 评价 Agent	画像 + 掌握度 + 当前路径 + RAG 候选池	LLM 客观打 5 维分（针对性 / 顺序合理性 / 可行性 / 个性化 / 资源匹配），给出亮点与待改进	总分 0-100 + 五维子分 + 短评
 优化 Agent	当前路径 + 最新交互（答题/用时/反馈）	① 表现 vs 预期偏差识别 ② 决策：补充/降速/跳过 ③ 推入滚动复习	更新后路径 + 调整理由

闭环触发节奏

- **首次启动**：学生注册 → 画像录入 → 诊断测验 → **诊断** → **规划** → **评价** 三段串联完整链路；
- **学习过程中**：每完成一节资源/答一组题 → 仅触发优化 Agent 做路径微调；
- **阶段性**（如每周末或每章节末）：触发优化 Agent → 决定是否再次启动诊断 Agent 做完整复诊；
- **工程持续优化（虚线）**：评价 Agent 的低分输出回流到 prompt 与 RAG 调优过程，形成"AI 自评 → 工程改进"的反馈环。

与课程要求的对应

课程要求	本设计的对应
诊断—生成—调整闭环	四 Agent 显式分工，状态在 LangGraph 节点间流转；评价 Agent 让闭环可量化、可追踪
可解释推荐	规划/优化 Agent 输出路径时附带"推荐理由"字段；评价 Agent 进一步给出路径自评
个性化	诊断输出 + 学习风格 + 时间约束三维度共同决定路径，评价 Agent 的 personalization 维度量化匹配度
动态调整	优化 Agent 的"路径微调"和"再诊断触发"是两条独立调整链路
质量可观测	评价 Agent 评分写入 <code>plan_evaluations</code> 表，沉淀历史，支持 prompt 与 RAG 的 A/B 对比

三、技术选型理由速览

选型	替代方案	选用理由
LangGraph	LangChain Agent / AutoGen / 手写	状态图清晰，"诊断—生成—调整"天然契合状态机抽象，调试与追踪方便
Chroma	FAISS / Qdrant / Milvus	文件型本地库，零运维；学生项目交付简单
bge-m3	OpenAI Embedding / text2vec	中文开源 SOTA，免费、私有化无门槛
FastAPI	Flask / Django	自带 Swagger 文档，类型安全，与 Pydantic 协同好
SQLite	PostgreSQL / MySQL	文件即数据库，演示和迁移成本最低
Vue 3 + Vite	React / Streamlit / Gradio	团队前端同学技术栈对齐 Vue；组件化 + TS 支持好；Vite 启动/HMR 快；独立前端工程便于前后端并行开发

附：源码位置

文件	内容
<code>docs/diagrams/系统架构.mmd</code>	系统整体架构 Mermaid 源码
<code>docs/diagrams/多智能体闭环.mmd</code>	闭环协作 Mermaid 源码
<code>docs/images/系统架构.png</code>	渲染产物
<code>docs/images/多智能体闭环.png</code>	渲染产物

如需修改架构图，编辑 `.mmd` 后运行：

```
PUPPETEER_EXECUTABLE_PATH=/usr/bin/google-chrome \  
  mmdc -i docs/diagrams/系统架构.mmd \  
    -o docs/images/系统架构.png \  
    -w 2800 -b white --scale 2
```